

Описание продукта

Задачи

SabyDisk решает одну из важнейших задач в системе - хранение и работу с пользовательскими файлами (документами).

Основные особенности:

1. Заменяет СУБД для хранения бинарных пользовательских данных, благодаря недорогой стоимости хранения.
2. Один на все системы – позволяет разделять доступ к данным вместо обычного копирования.
3. Предоставляет пользователям интерфейс облачной файловой системы аналогично конкурентным продуктам Google Drive, Microsoft SkyDrive, Яндекс Диск, но при этом тесно интегрирован с системой электронного документооборота.
4. Может хранить электронные подписи совместно с документами, работает с криптографией по ГОСТ.
5. Обладает потоковым API, что позволяет экономить на времени загрузки и получения бинарных данных.

Основными потребителями являются все пользователи системы. Так или иначе Диск используется в любом приложении компании (web и мобильном), где есть работа с файлами: ЭДО, Отчетность, Новости, Переписка и т.д.

Собственные приложения:

[МП Saby Space](#)

Мобильное приложение для хранения и управления корпоративными документами.

[Web-приложение](#) Saby Space: space.saby.ru

Единое пространство пользователя для работы с файлами, с возможностью организации рабочего пространства под любые бизнес задачи и с любым набором данных. Потенциальные потребители - все пользователи системы.

[Описание основных бизнес-процессов](#)

[Сравнения с конкурентами](#)

Предоставляет пользователям интерфейс облачной файловой системы аналогично конкурентным продуктам Google Drive, Microsoft SkyDrive, Яндекс Диск, но при этом тесно интегрирован с системой электронного документооборота.

[Пользовательская документация](#)

Концепт решения

Система СБИС Диск предоставляет единое API доступа к объектам из любой точки системы СБИС. На вход получаем бинарные и мета-данные объекта, объект создается в системе Диска. При создании каждому объекту назначается глобальный уникальный идентификатор, с помощью которого можно взаимодействовать с данным объектом.

Основные принципы решения:

1. Хранение бинарных данных

Бинарные данные расположены в отдельной файловой системе SWIFT, что удешевляет стоимость хранения.

2. Доступ к метаданным

Осуществляется через RPC API из любой точки системы. Организовано кеширование основных данных для максимального быстродействия системы.

3. Потоковый доступ к бинарным данным

Реализуется через REST API для быстрого получения тела файла или его части, например при скачивании или просмотре видео.

Помимо обычных пользовательских данных выделяется несколько дополнительных решений по хранению файлов:

Составные файлы версий

Бинарные данные версий XML-документов, размер которых превышает 100 МБ, хранятся в виде составных файлов версий. Составной файл версии представляет собой несколько независимых объектов бинарных данных в бинарном хранилище, объединенных в один логический объект бизнес-логикой Диск.

<https://link.sbis.ru/article/97c60e89-a7a6-4930-8b92-be42fe660751/669966ff-6575-41a3-8ea1-8bb9b21bd957>

Служебные файлы

Любая папка может иметь служебные файлы, недоступные при обычном листинге содержимого папки. Выделяются следующие типы служебных файлов:

- Обложка и логотип
- Оформление папки с помощью виджетов
- Заголовочный файл

Подробное описание служебных файлов дано в документе:

<https://link.sbis.ru/article/97c60e89-a7a6-4930-8b92-be42fe660751/61a58923-d238-4911-b40a-1e20ab3bb98c>

Циклическая запись файлов

На пространстве в СБИС.Диске может быть включена циклическая запись файлов. Для каждого клиента устанавливается лимит квоты на неймспейс, сколько выделено под него места. И в случае превышения данной квоты автоматически удаляются самые старые файлы, чтобы суммарный объем занятых файлов влезал в лимит квоты. Единственное ограничение для пространств с циклической перезаписью это то что в них нельзя создавать папки, все файлы будут храниться плоским списком. В первую очередь данный механизм реализован для пространства Звонков.

Декомпозиция

Весь функционал в продукте разделен на ряд взаимодействующих подсистем:

Сервис Диска

Участок работ

Несколько копий основного сервиса обеспечивают доступ к метаданным хранимых объектов из любой точки системы:

- основной для авторизованных пользователей
- публичный для пользователей без авторизации
- приватный для вызовов внутри облака

Пользовательский интерфейс

Участок работ

Раздел Документы позволяет пользователям получить доступ к документам в Моем Диске и Диске Компании, а так же к файлам на своих ПК.

<https://link.sbis.ru/article/97c60e89-a7a6-4930-8b92-be42fe660751/08779627-8469-455d-a3f5-5a84affe70ed>

Демо сервис Диска

Участок работ

Отдельный экземпляр сервиса, хранит бинарные данные в Postgres. Позволяет работать с Диском в Демо-сценариях не влияя и не нагружая основное хранилище данных.

Подсчет и отображение занятого места

Участок работ

В СБИС Диске для каждого аккаунта подсчитывается занимаемое файлами место и также доступно детальное отображение занятого пространства в разрезе крупных бизнес-задач в личном кабинете online.sbis.ru и на карточке аккаунта в Биллинге по категориям (ЭДО, Отчетность, Сообщения, Документы сотрудников, Документы компании и др.

<https://n.saby.ru/article/285a7e40-5095-429b-a888-235ddc314008>

Работа с правами доступа в Saby Space

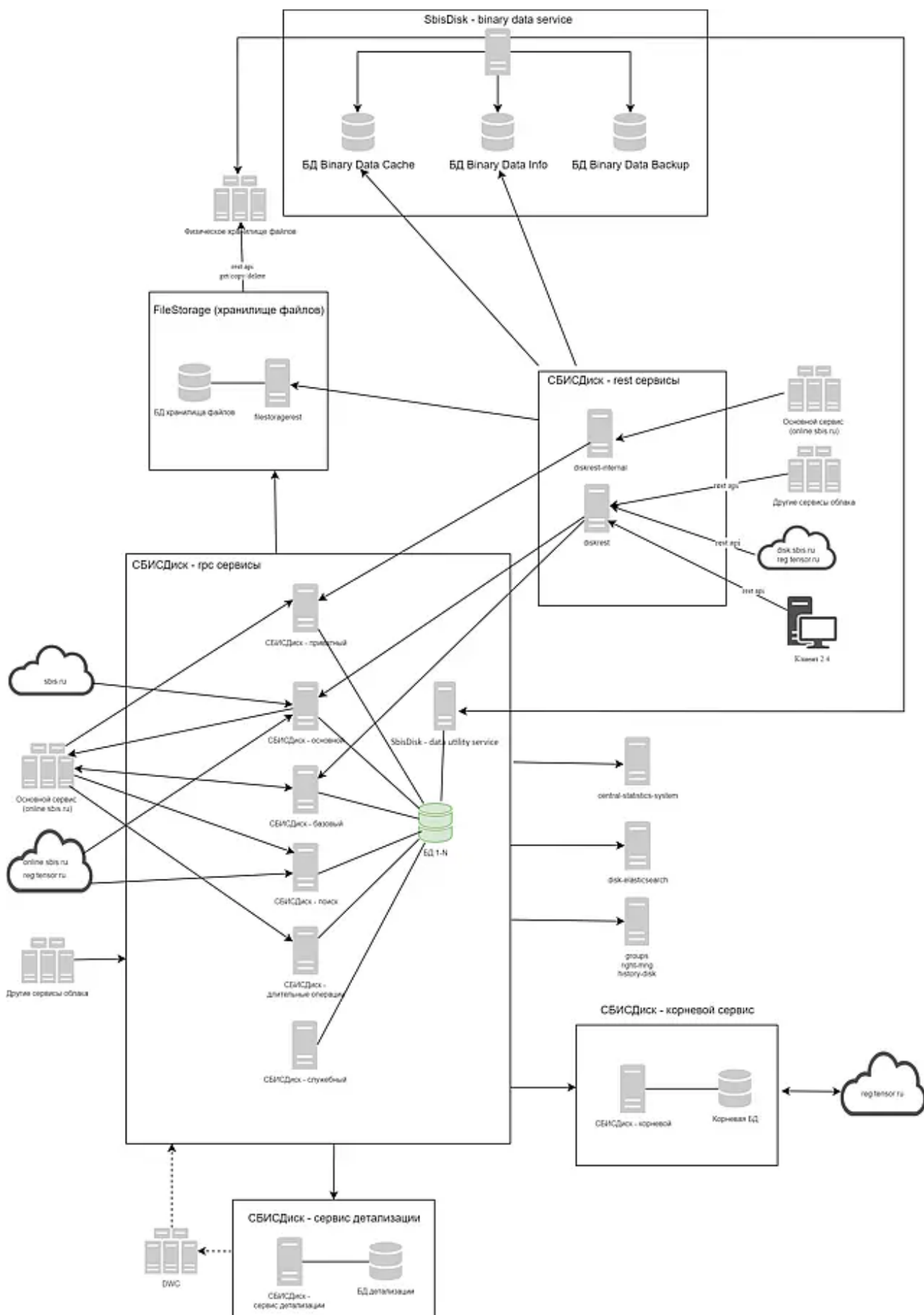
Не выделено в отдельный участок, глобально за подсистему отвечает [Крайнов Д.А.](#)

Права доступа являются важной частью СБИС.Диска. Их правильная настройка является одной из основных задач для разработчиков которые хотят использовать СБИС.Диск для своих целей

Документ с подробным описанием работы прав доступа

<https://n.saby.ru/shared/disk/f6fb4454-86dd-4a36-bf46-83c3ea741d94>

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей



Сервис diskrest

Сервис, реализующий rest api для потоковой загрузки/скачки файлов. Сервис находится на отдельном сайте disk.sbis.ru, для того, чтобы можно было ограничить полосу пропускания по работе со СБИС.Диск для каждого клиента на физическом уровне, не затрагивая другую функциональность облака.

Сервис diskrest-public

Копия сервиса diskrest, на которую перенаправляются запросы от неавторизованных пользователей (защита от [DDoS](#))

Сервис diskrest-internal

Полный аналог сервиса diskrest, только доступен только изнутри облака. Реализован для запросов в диск, которые сами проверили права диска.

СБИСДиск - корневой сервис

Сервис, предоставляющий информацию по корням и квотам. В этот сервис ходят все остальные сервисы СБИСДиска.

СБИСДиск - основной сервис

Основной сервис диска по предоставлению RPC API. Обеспечивает работу с базами метаданных диска

Сервис обращается в:

- history-disk:
 - Запись событий истории по объектам Диска
- right-mng:
 - Получение Ограничений на участок Диска.
 - Получение уровня доступа к участку
- Сервис профилей:
 - Получение информации по персонам
- Основной сервис Online:
 - Проверка внешних прав доступа

В сервис обращаются:

Сервис очень востребован, используется в множестве БП системы. Не целесообразно поддерживать список в актуальном состоянии. Основные известные потребители: Основной сервис online, Новости, Сообщения, СоцСеть

Сервис SbisDisk - main service public

Копия основного сервиса диска, на которую перенаправляются запросы от неавторизованных пользователей (защита от [DDoS](#))

СБИСДиск – базовый сервис

Аналог сервиса СБИСДиск – основной. Отличается тем, что предоставляет облегчённый функционал для сервисов, которым не нужен полный функционал СБИСДиска.

СБИСДиск – приватный сервис

Аналог сервиса СБИСДиск – основной. Используется для вызовов изнутри облака, когда вызывающий сам проверил права диска.

СБИСДиск – длительные операции

Сервис реализует api для длительных операций на диске. Операции:

- Расчёт криптографического хэша для файлов, размер которых более 1 ГБ.

На сервисе увеличено количество оперативной памяти.

СБИСДиск – служебный сервис

Сервис реализует обработку служебных действий диска. Действия:

- Синхронизация изменений ссылок одного объекта
- Синхронизация изменений вверх/вниз по иерархии
- Реиндекс/вакуум очередей
- Обработка очередей по отложенному удалению файлов/ссылок/подписей.

Сервис disk-elasticsearch

Elasticsearch – поисковый движок СБИСДиска

Сервис disk-search

Сервис для обработки запросов списочных методов с поиском. Работает с базами сервиса СБИСДиск – основной.

Эксплуатация сервиса: <https://online.sbis.ru/shared/disk/c3ae8968-b04c-4362-a9b9-dfebdb6fbbc1>

Сервис СБИСДиск — детализации

Сервис детализации нужен для отображения файлов конкретного типа в разрезе отдельно взятого корня (Мои документы пользователя, Документы Нашей Компании или Сообщения). Так же сервис детализации содержит данные

по файлам, у которых размер «старых редакций» наибольший.

Сервис SbisDisk - binary data service

Обслуживание бинарных данных Диск. Выполняет в фоновом режиме перенос бинарных данных из БД Диск Binary Data в объектные хранилища с одновременной упаковкой в блоки для более эффективного использования места на дисках. Также выполняет фоновый процесс перепакровки блоков бинарных данных, содержащих "дырки" (бинарные данные удаленных объектов Диск).

Основные задачи:

- перепакровка блоков с "дырками";
- перенос данных из "горячего" кэша в постоянные хранилища.

База данных сервиса "SbisDisk — binary data service" используется в качестве временного места хранения бинарных данных файлов, недавно загруженных в СБИС Диск, с быстрым доступом ("горячий" кэш). По истечении заданного времени бинарные данные упаковываются в блоки, сжимаются и переносятся в объектные хранилища. Также используется для хранения списка блоков бинарных данных, содержащих данные удаленных объектов. Включает несколько логических баз данных:

- БД Диск Binary Data Cache - несколько одинаковых баз данных с тегами "sbisdisk_binary_data_cache_X" для хранения бинарных данных ("горячий" кэш);
- БД Диск Binary Data Backup - несколько одинаковых баз данных с тегами "sbisdisk_binary_data_backup_X" (бэкап "горячего" кэша);
- БД Диск Binary Data Info - одна база данных с тегом "sbisdisk_binary_data_info" для хранения списка блоков бинарных данных, содержащих данные удаленных объектов, а также служебной информации (неймспейсы, настройки объектных хранилищ, контейнеры и т.д.).

Процесс переноса данных из "горячего" кэша (Рис. 2):

1. На сервисе "SbisDisk — binary data service" основной процесс точки входа (entrypoint) набирает данные из БД Disk Binary Data Cache, формирует блоки и отправляет данные в параллельных подпроцессах на сервис "SbisDisk - data utility service".
2. Сервис "SbisDisk - data utility service" сохраняет сформированный блок в объектное хранилище CEPH/SWIFT и затем обновляет записи в БД Disk Objects.

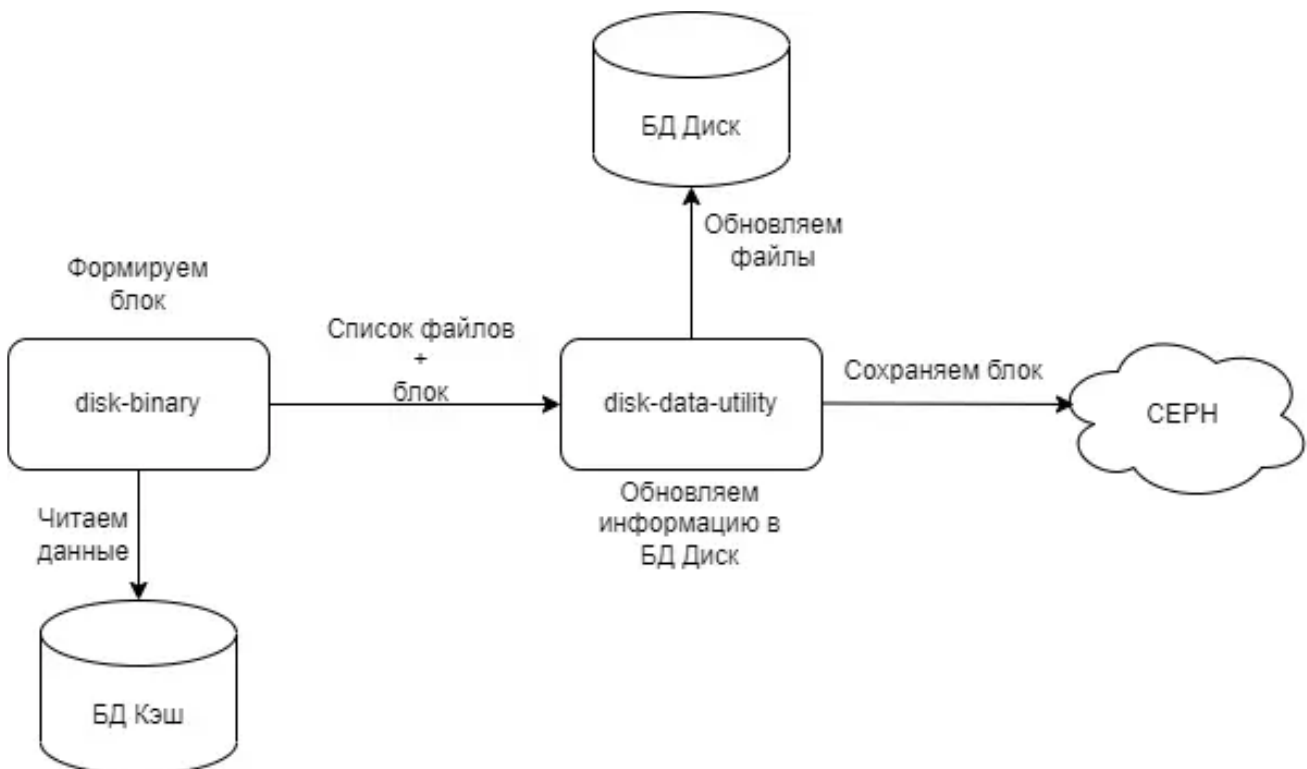


Рисунок 2. Перенос бинарных данных из "горячего" кэша в объектное хранилище Диск

Сервис SbisDisk - data utility service

Сервис вспомогательных задач обслуживания бинарных данных Диск. Сервис выполняет тяжелые служебные подзадачи, инициируемые с высокой интенсивностью из задач обслуживания бинарных данных системы СБИС Диск:

- Перенос из кэша.
- Перепакровка разреженных блоков.
- Конвертация составных файлов в простые.

К таким задачам относятся:

- Массовое чтение информации об объектах Диск из БД.
- Массовое обновление информации об объектах Диск в БД.

Эти запросы нельзя выполнять на других сервисах Диск, т.к. они могут нагружать сервис и мешать выполнению пользовательского функционала реального времени.

Сервис работает с тем же набором баз данных, что и сервис “СБИСДиск – служебный”.

Внешние вызовы

Все внешние вызовы загрузки/скачивания файлов на сервисы diskrest и disksharedrest идут через специально выделенный сайт disk.sbis.ru (disk.saby.ru). Это сделано для того, чтобы можно было ограничить полосу пропускания по работе со СБИС.Диск для каждого клиента на физическом уровне, не затрагивая другую функциональность облака.

Информационная модель

